Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Transformadas integrales y discretas

Grado en
Matemáticas y Computación

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

3er Curso - 2º Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Transformadas integrales y discretas**
Código:	**592026**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Matemáticas y Computación**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Teoría de la Señal y Comunicaciones**
Carácter:	**Obligatoria**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**3er Curso, 2º Cuatrimestre**
Profesorado:	Juan Antonio Martínez Rojas José Bienvenido Sáez Landete
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La asignatura de Transformadas Integrales y Discretas se encuadra dentro del área de Análisis Matemático, pero con conexiones con otras múltiples ramas de las Matemáticas, la Ciencia y la Ingeniería, y permitirá introducir contenidos tan importantes como la Teoría de la Aproximación, las series generalizadas de Fourier, las transformadas integrales continuas y discretas más usadas y algunas de sus principales aplicaciones. La asignatura desarrollará estos contenidos de forma gradual y equilibrada desde los conceptos básicos de espacios de dimensión infinita hasta aplicaciones concretas de las transformadas, tanto continuas como discretas.

Prerrequisitos y Recomendaciones:
Dado que esta parte incorpora conceptos avanzados, supone una cierta madurez matemática por parte del estudiantado y, por tanto, es necesario que se hayan completado previamente las demás asignaturas de Análisis, al menos los tres primeros y Variable Compleja. También es recomendable haber cursado al menos un cuatrimestre de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico.

1b. COURSE SUMMARY

The subject of Integral and Discrete Transforms is a part of Mathematical Analysis, but with lots of connections with other branches of Mathematics, Science and Engineering. It will introduce important concepts from Approximation Thoery, generalized Fourier series, the most used integral and discrete transforms and their main applications. These concepts will be developed using a gradual approach from the most basic definitions and properties of the infinite dimension spaces to the concrete applications of the continuous and discrete integral transforms.

Prerequisites and Recommendations:
Since this part incorporates advanced concepts, it assumes a certain mathematical maturity on the part of the students and, therefore, it is necessary to have previously completed the other subjects of Analysis, at least the first three and Complex Variable. It is also advisable to have taken at least one term of Differential Equations and Numerical Analysis.

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura proporciona lo(s) siguiente(s) resultado(s) de aprendizaje:

H01 - Aplicar rigurosamente el lenguaje matemático y el razonamiento abstracto para enunciar y demostrar resultados precisos en diversas áreas de las matemáticas y la computación.

H02 - Elaborar modelos matemáticos para resolver problemas reales relacionados con la computación y el cálculo automático utilizando para ello técnicas de matemática discreta, álgebra lineal y cálculo diferencial e integral.

K02 - Conocer los conceptos, técnicas, aplicaciones y resultados principales, con su fundamentación teórica, del cálculo diferencial e integral de funciones de variable real en una y varias variables, el análisis de variable compleja y la teoría de la aproximación.

K04 - Conocer los conceptos, técnicas y resultados principales, con su fundamentación teórica, de la teoría de ecuaciones diferenciales, tanto en lo relativo a su resolución exacta como a su

resolución numérica, y su estudio cualitativo.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Tema 1. Espacios de dimensión infinita. 1.1 Motivación e introducción histórica. 1.2. Repaso de los conceptos asociados a los espacios vectoriales y su extensión a dimensión infinita. 1.3. Espacios de funciones. 1.4. Producto escalar en espacios de funciones. 1.5. Concepto de norma y seminorma. 1.6. Ortonormalización en espacios de funciones. 1.7. Espacios de Banach. 1.8. Espacios de Hilbert.	4 horas
Tema 2. Introducción a la Teoría de la Aproximación. 2.1. Introducción. 2.2. Concepto de aproximación de funciones por medio de otras funciones. 2.3. Series de funciones. 2.4. Convergencia y divergencia de series de funciones y sus tipos. 2.5. Repaso de series de potencias. 2.6. Series polinómicas y casos particulares. 2.7. Series de Fourier generalizadas. 2.8. Estudio teórico de las series de Fourier y aplicaciones.	4 horas
Tema 3. Transformadas integrales. 3.1. Introducción. 3.2. Concepto de transformada integral desde varias perspectivas: Ecuaciones integrales, Cálculo Operacional, Operadores, extensión del concepto de series generalizadas de Fourier a integrales. 3.3. Introducción al concepto de medida. 3.4. Integral de Lebesgue. 3.5. Principales tipos de transformadas integrales y sus aplicaciones.	4 horas

Tema 4: Transformada de Fourier (TF). 4.1. Definición. 4.2. Propiedades. 4.3. Principales teoremas. 4.4. La TF en el contexto del Análisis Complejo y su relación con la transformada de Laplace. 4.5. Principio de incertidumbre. 4.6. TF y funciones generalizadas. 4.7. Extensiones. 4.8. Aplicaciones.	4 horas
Tema 5. Transformada de Laplace (TL). 5.1. Definición. 5.2. Propiedades. 5.3. Principales teoremas. 5.4. Relación de la TL con las series de potencias y momentos estadísticos. 5.5. Relación con otras transformadas. 5.6. Aplicaciones.	4 horas
Tema 6. Transformada Z 6.1 Definición de la transformada. 6.2 Propiedades. 6.3 Transformada inversa. 6.4 Caracterización de sistemas LTI. 6.5 Resolución de ecuaciones en diferencias.	4 horas

Tema 7. Transformada de Fourier de tiempo discreto 7.1. Introducción. 7.2. Muestreo de señales, conversión a tiempo discreto. 7.3. Serie de Fourier. 7.4. Transformada de Fourier. 7.5. Propiedades y ejemplos. 7.6. Respuesta en frecuencia de sistemas LTI. 7.7. Relación con la transformada de Fourier de tiempo continuo.	6 horas
Tema 8. La Transformada de Fourier discreta 8.1 Muestreo en el dominio de la frecuencia. 8.2 Relación con la serie de Fourier. 8.3 Definición y propiedades. 8.4 Caracterización de sistemas LTI mediante la DFT. 8.5. Filtrado de señales de larga duración. 8.6 Calculo eficiente mediante la FFT. 8.7 Transformada de fourier bidimensional.	6 horas
Tema 9. Transformada wavelet y analisis tiempo-frecuencia 9.1 Introducción a la transformada wavelet. 9.2 Transformada wavelet continua. 9.3 Transformada wavelet discreta. 9.4 Transformada de fourier localizada vs wavelet. 9.5 Ejemplos y aplicaciones.	4 horas
Bloques de contenido práctico	Total de horas (aproximado)
Práctica 1. Aplicaciones de las transformadas integrales.	8 horas
Práctica 2. Aplicaciones de las transformadas discretas.	8 horas

Las prácticas se realizarán en grupos cuyo número de integrantes dependerá del número de matriculados en el grupo grande y de la capacidad de los laboratorios.

CLASES DE PROBLEMAS

Parte de los problemas se integrarán dentro de las clases de teoría, ya que son consecuencia directa de la misma, mientras que las aplicaciones se verán en las prácticas.

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas, en combinación con prácticas en el laboratorio	Las clases teóricas consistirán en la presentación por el profesor de los contenidos, complementados con ejemplos que permitan comprender los conceptos explicados. Se partirá en cada sesión teórica de un repaso de conceptos previos y una presentación inicial sobre el contenido de esta, pasándose a continuación a su desarrollo.
Trabajos en grupo y cooperativo	Las prácticas en el laboratorio y los problemas componen otro de los escenarios de aprendizaje. Las sesiones de trabajo se realizarán en grupos pequeños, en los que el estudiante combinará el trabajo individual con el trabajo en equipo. El objetivo es que el estudiante explore, con la ayuda de un manual de prácticas diseñado para la asignatura, la aplicabilidad de los conceptos de la teoría.
Trabajo y estudio personal	Esta asignatura, por contener conceptos matemáticos avanzados, exige un estudio riguroso, profundo y continuo de los contenidos vistos en clase.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

1. **Prueba de Evaluación Parcial (PEI)** combinada de preguntas tipo test y cuestiones cortas que permita valorar el conocimiento global de la teoría de la asignatura que se realizará una vez finalizadas las sesiones de aprendizaje teórico en el aula.
2. **Realización de prácticas de laboratorio y entrega de las correspondientes memorias (PL).** Los estudiantes deberán asistir al 100% de las sesiones de laboratorio y entregar los informes correspondientes a todas las prácticas de laboratorio. Se habilitará una sesión de recuperación para aquellos estudiantes que no hayan asistido a alguna de las sesiones y lo justifiquen documentalmente.
3. **Prueba de evaluación final (PEF).** Se realizará una prueba de evaluación final que se basará en la realización de un examen final sobre los contenidos teóricos y prácticos impartidos a lo largo del curso. Los estudiantes que hayan superando con éxito los objetivos de las prácticas de laboratorio, sólo tendrán que realizar la parte del examen relacionada con el resto de los contenidos de la materia. Esta prueba será evaluada individualmente para cada estudiante.

Evaluación mediante examen final:

En el caso de evaluación mediante examen final, los elementos de evaluación a emplear serán los siguientes:

- Prueba práctica de laboratorio.
- Prueba escrita teórico-práctica.

Se recomienda a los estudiantes que realicen las prácticas de laboratorio durante el desarrollo del cuatrimestre, sustituyendo de esta forma el examen práctico de laboratorio por la evaluación de las memorias correspondientes a las diferentes prácticas.

Convocatoria extraordinaria

El procedimiento será el mismo que el descrito para la evaluación mediante examen final en la convocatoria ordinaria.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. Comprender los conceptos fundamentales de Análisis Funcional necesarios para desarrollar la teoría de la aproximación y de las transformadas integrales.

CE2. Conocer los resultados más importantes de la Teoría de la Aproximación y concretamente su aplicación a las series generalizadas de Fourier y sus casos más destacados.

CE3. Entender el papel de las transformadas integrales dentro de diversos contextos matemáticos, físicos y de ingeniería. Conocer las transformadas integrales más usadas.

CE4. Conocer con rigor y en profundidad las transformadas continuas de Fourier y de la Laplace, así como sus aplicaciones.

CE5. Entender las transformadas discretas y su conexión con las transformadas continuas. Conocer en detalle las propiedades y aplicaciones de las transformadas Z y de Fourier.

CE6. Conocer y aplicar los principales algoritmos de cálculo de transformadas discretas a ejemplos de aplicación.

CE7. Entender las limitaciones de las transformadas estudiadas y conocer algunas de sus extensiones y alternativas.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Convocatoria ordinaria: evaluación continua

En el caso de evaluación continua la calificación se realizará teniendo en cuenta los siguientes porcentajes y considerandos:

- Prueba parcial que realizar durante el cuatrimestre sobre contenidos teórico-prácticos (PEI): 35%.
- Prácticas de laboratorio (PL1 y PL2): 15% + 15%.
- Prueba escrita teórico-práctica final (PEF): 35%. Coincidirá en fecha con la realización del examen escrito teórico-práctico de los estudiantes que hayan elegido la opción de evaluación mediante examen final.

Se otorgará la calificación de “No presentado” al estudiante que, habiendo optado por el procedimiento de evaluación continua, cumpla alguno de los siguientes requisitos:

- Cuando el estudiante haya incumplido al menos la asistencia al 50% de las prácticas de laboratorio.
- Cuando el estudiante no haya entregado, al menos el 50% de los trabajos/memorias solicitados.

Cuando el estudiante haya superado los limites de asistencia o entrega de trabajos mencionados en el párrafo anterior, independientemente de su participación en las pruebas parcial o final, no podrá optar a la calificación de “No presentado”.

No podrá obtenerse la calificación de “No presentado”, independientemente de lo expresado en los párrafos anteriores, cuando el estudiante se presente a la prueba parcial (PEI) o a la prueba final (PEF).

Convocatoria ordinaria: evaluación mediante examen final

En el caso de evaluación mediante examen final la calificación se realizará teniendo en cuenta los siguientes porcentajes y considerandos:

Examen práctico de laboratorio (EP): 30%. El examen consistirá en la realización de una prueba relativa a las prácticas de laboratorio, donde se demuestre la adquisición de las competencias de carácter práctico de la asignatura.

En el caso de que los estudiantes hayan realizado el laboratorio y entregado las correspondientes memorias el porcentaje sobre la nota final del examen práctico corresponderá al de las prácticas

especificado en el apartado anterior. La prueba práctica de laboratorio se realizará a continuación de la prueba escrita teórico-práctica.

Examen escrito teórico-práctico (PEF): 70%, que incluirá los aspectos teóricos descritos anteriormente.

Convocatoria extraordinaria

En el caso de las convocatorias extraordinarias se mantendrán los mismos porcentajes que se han establecido en el caso de la evaluación mediante examen final, dando la opción de realizar el examen práctico de laboratorio o de mantener la nota obtenida en prácticas de laboratorio (evaluación continua) o en el examen práctico (evaluación final), según decisión del estudiante. En cualquier caso, el examen práctico lo realizarán aquellos estudiante que no lo hayan realizado en la opción de examen final en la convocatoria ordinaria.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
H01, H02, K02, K04	CE1-4	PEI	35%
H01, H02, K02, K04	CE1-4	PL1	15%
H01, H02, K02, K04	CE5-7	PL2	15%
H01, H02, K02, K04	CE5-7	PEF	35%

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TODOS	TODOS	PEF	70%
TODOS	TODOS	PL	30%

Convocatoria extraordinaria

Los estudiantes que no superen la convocatoria ordinaria (sea evaluación continua o prueba final) tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria que se calificará de forma análoga a la establecida en la convocatoria ordinaria por examen final. En el caso de la convocatoria extraordinaria se mantendrán los mismos porcentajes que se han establecido en el caso de la evaluación mediante examen final, dando la opción de realizar la PL o de mantener la nota obtenida en las PL (evaluación continua) o en la PEF (evaluación final), según decisión del estudiante. En cualquier caso, la PL la realizarán aquellos estudiantes que no la hayan realizado en la opción de examen final en la convocatoria ordinaria.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Achieser, N. I. (2013). Theory of approximation. Courier Corporation.
- Davies, B. (2002). Integral transforms and their applications (Vol. 41). Springer Science & Business Media.
- Debnath, L., & Bhatta, D. (2016). Integral transforms and their applications. Chapman and Hall/CRC.
- Prudnikov, A. P., & Skòrnik, K. A. (2006). Operational calculus and related topics. Chapman and Hall/CRC.
- Vretblad, A., & Vretblad, A. (2003). Fourier analysis and its applications (Vol. 223). New York: Springer.
- Proakis, J., Manolakis, D. (2006). Digital Signal Processing. Pearson
- Oppenheim, A., Schafer, R. (2009). Discrete-Time Signal Processing. Pearson.
- Mertins, A. (1999). Signal analysis: wavelets, filter banks, time-frequency transforms and applications. John Wiley & Sons, Inc.
- Wang, R. (2012). Introduction to orthogonal transfoms. Cambridge
- Ahmed, N., & Rao, K. R. (2012). Orthogonal transforms for digital signal processing. Springer Science & Business Media.

6.2. Bibliografía complementaria

- Bochner, S., & Chandrasekharan, K. (1949). *Fourier transforms* (No. 19). Princeton University Press.
- Bateman, H., Erdélyi, A., Magnus, W., & Oberhettinger, F. (1954).*Tables of integral transforms* (Vol. 1, p. 391). New York: McGraw-Hill.
- Bracewell, R. N., Cherry, C., Gibbons, J. F., Harman, W. W., Heffner, H., Herold, E. W., ... & Rohrer, R. A. (2000). McGraw-hill series in electrical and computer engineering. In *The Fourier Transform and Its Applications* (pp. 361-363). Boston: McGraw Hill.
- Grafakos, L. (2009). *Modern fourier analysis* (Vol. 250, pp. xvi+-504). New York: Springer.
- Katznelson, Y. (2004). *An introduction to harmonic analysis*. Cambridge University Press.
- Titchmarsh, E. C. (1937). *Introduction to the theory of Fourier integral* The Clarendon Press.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.